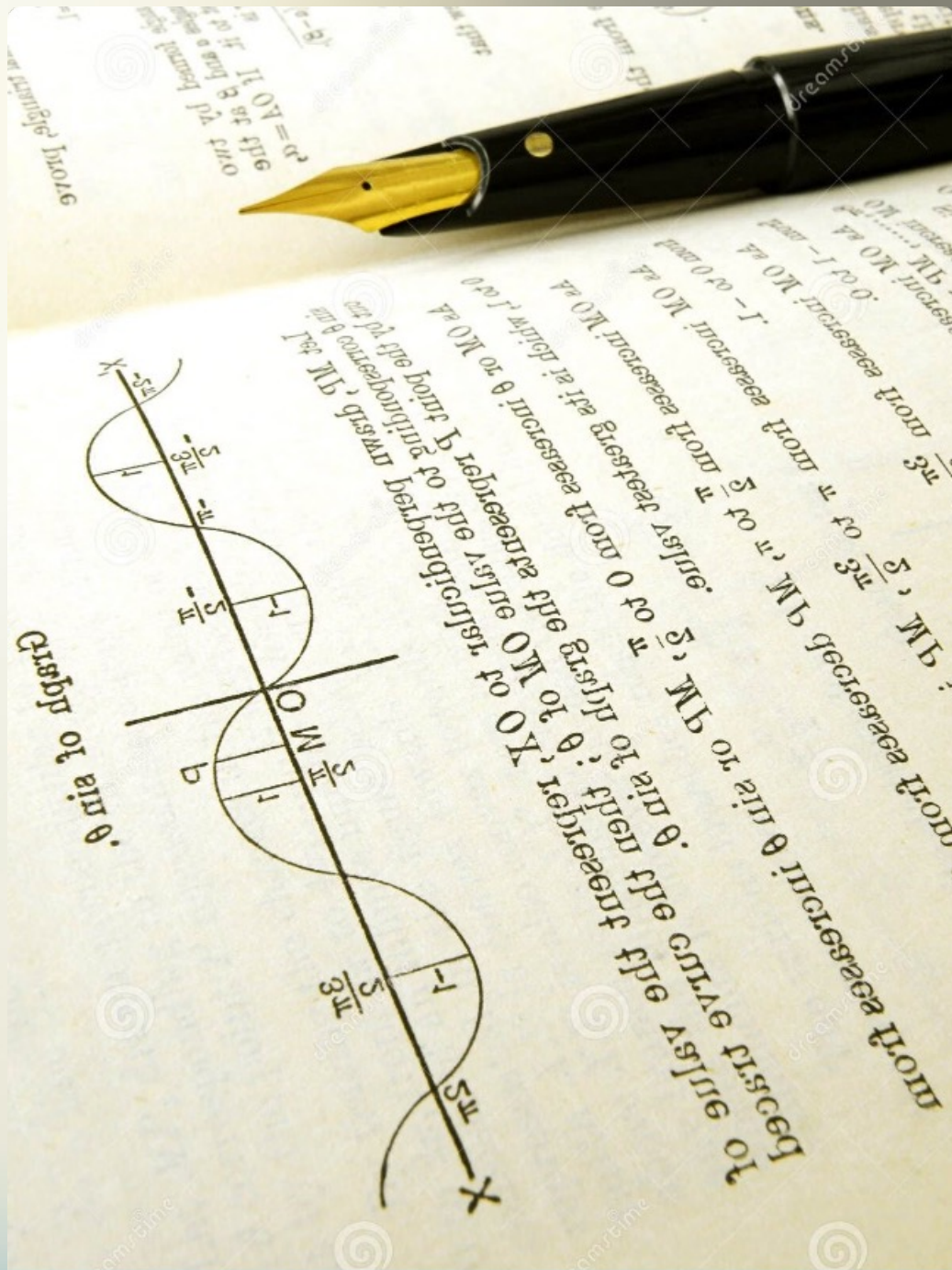




Введение в теорию вероятностей

Теория вероятностей – это раздел математики, изучающий случайные явления. Она позволяет анализировать, предсказывать и моделировать случайные события.

О себе

- **ФИО: Баташов Руслан Ансарович**
- **Высшее образование:**
- **Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва**
- Автоматики и вычислительной техники, Информационно-измерительная техника и технологии (2021)
- **Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва**
- Автоматики и вычислительной техники, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) (2019)
- Профессии: Преподаватель математики, теории вероятностей и статистики. Аспирант в области компьютерных наук. Дата-аналитик, программист в R.
- Мобильный номер: [+7 \(916\) 225-92-27](tel:+79162259227) – telegram, discord
- Почта: r777ma@list.ru — предпочитаемый способ связи

VPN: [Hit Proxy](#)





Темы по дисциплине теория вероятностей

- ✓ 1. Случайные события и их классификация.
- 2. Условная вероятность и независимость событий.
- 3. Формула полной вероятности и формула Байеса.
- 4. Случайные величины и их свойства.
- 5. Числовые характеристики случайных величин.
- 6. Законы распределения дискретных случайных величин.
- 7. Законы распределения непрерывных случайных величин.
- 8. Предельные теоремы теории вероятностей.
- 9. Закон больших чисел.
- 10. Центральная предельная теорема.
- 11. Применение теории вероятностей в различных областях.
- 12. Задачи и методы математической статистики.



0 . . . 10

Interim Assessment

— 2025/2026 1st semester

$0.09 * \overset{10}{\text{Activity}} + 0.11 * \text{Home Assignments} + 0.15$

$\checkmark CR1 + 0.15 * \checkmark CR2 + 0.15 * \checkmark CR3 + 0.05 * \checkmark \text{Colloquium}$

$+ 0.3 \text{ Final exam}$

Академии и институты

Академия базовой подготовки, АБП

Академия водного транспорта, АВТ

Академия гражданской авиации, АГА

Академия дорожного хозяйства, АДХ

Академия транспортного планирования, АТП

Высшая инженерная школа, ВИШ

Институт международных транспортных коммуникаций, ИМТК

Институт пути, строительства и сооружений, ИПСС

Институт транспортной техники и систем управления, ИТТСУ

Институт управления и цифровых технологий, ИУЦТ

Институт экономики и финансов, ИЭФ

Передовая инженерная школа «Академия ВСМ», ПИШ "Академия ВСМ"

Российская академия путей сообщения, РАПС

Российская открытая академия транспорта, РОАТ

Юридический институт, ЮИ

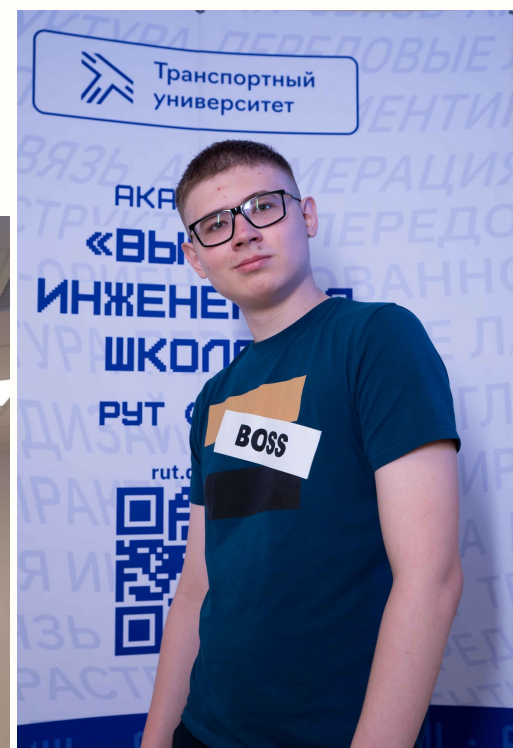
Если студенты будут поступать наугад, то в скольких случаях они пойдут в ВИШ?



- Слышь, а может в ВИШ?

- Забей на ВИШ, все телки в ПИШ





Какова вероятность того, что кого-то из вышеуказанных когда-то первокурсников, больше нет с нами?

Случайный характер наблюдаемой реальности

Почему у одних и тех же родителей могут быть такие разные дети?

Почему одна и та же монета, брошенная два раза, дает разные результаты?

Ответ заключается в том, что даже при внешне схожих условиях существует большое количество неконтролируемых (иногда неизвестных) переменных, которые мы не измеряем. Эти многочисленные переменные имеют кумулятивный эффект, создавая вариации в наблюдаемом результате. Именно эти вариации мы называем случайностью. Представьте, что вы подбрасываете монетку. Выпадет орел или решка в зависимости от ряда факторов, таких как скорость подбрасывания монеты, высота, с которой она падает, ветер и т.д. Если бы мы могли точно измерить и учесть все эти факторы, мы смогли бы точно предсказать результат каждого подбрасывания. Однако, поскольку мы не можем мгновенно выполнить всю эту сложную работу, мы просто рассматриваем результат как случайный!



Случайный характер наблюдаемой реальности

Здесь будет представлено введение в теорию, которая объясняет эту “случайную” составляющую с помощью концепции вероятности. Например, не имея инструментов для предсказания результата подбрасывания, мы говорим, что монета с вероятностью $1/2$ выпадет орлом. Тогда, если вы знаете истинную природу вещей, ничто не бывает случайным. Хотя, если вы человек, вам нужна теория вероятностей, чтобы разобраться в этом сложном мире и ориентироваться в нем.



Понятие вероятностного пространства

Вероятностное пространство – это математическая модель, описывающая случайный эксперимент. Оно состоит из множества элементарных исходов, множества событий и меры вероятности.

Элементарный исход

Результат одного проведения эксперимента.

result

Outcome

Событие

Совокупность элементарных исходов.

Event

Меры вероятности

Функция, присваивающая каждому событию число от 0 до 1.

Probability



Классическое определение вероятности

Классическая вероятность – это отношение числа благоприятствующих исходов к общему числу возможных исходов. Применяется для равновероятных событий.

1	Равновероятность Все исходы имеют одинаковую вероятность.
2	Число благоприятных исходов Число исходов, удовлетворяющих условиям события.
3	Общее число исходов Число всех возможных исходов.

Probability

probab. $P(A) = p = \frac{N_A}{N}$

A - event

outcome 1
⋮
исход n

|| 5

Статистическое определение вероятности

Однако не всегда удастся найти истинные числа N и $N(A)$. Например, если вы хотите оценить истинную вероятность того, что случайно взятый гражданин России поддержит «Единую Россию», вам нужно знать общее число граждан России N и общее число сторонников $N(A)$ из них. На практике это не всегда возможно.

Поэтому на практике вероятность события A (эмпирическая вероятность) оценивается как его относительная частота. Это отношение случаев, когда событие A происходило $n(A)$ в n испытаниях.

Проблема в том, что относительная частота вычисляется на основе случайного результата некоторого количества испытаний. Если вы повторяете одно и то же количество испытаний n , вы можете получить несколько иное количество раз, когда происходило событие A , и, следовательно, различную оценочную вероятность.

Закон больших чисел гласит, что при проведении эксперимента относительная частота события большое количество раз будет приближаться к его классической (истинной) вероятности.

Probability

$$P(A) \approx \hat{p} = \frac{n_A}{n}$$

Свойства вероятностей

Вероятности удовлетворяют нескольким основным свойствам, которые обеспечивают согласованность и логичность математического моделирования.

1 Вероятность неотрицательна

Вероятность любого события не может быть меньше нуля.

3 Вероятность невозможного события

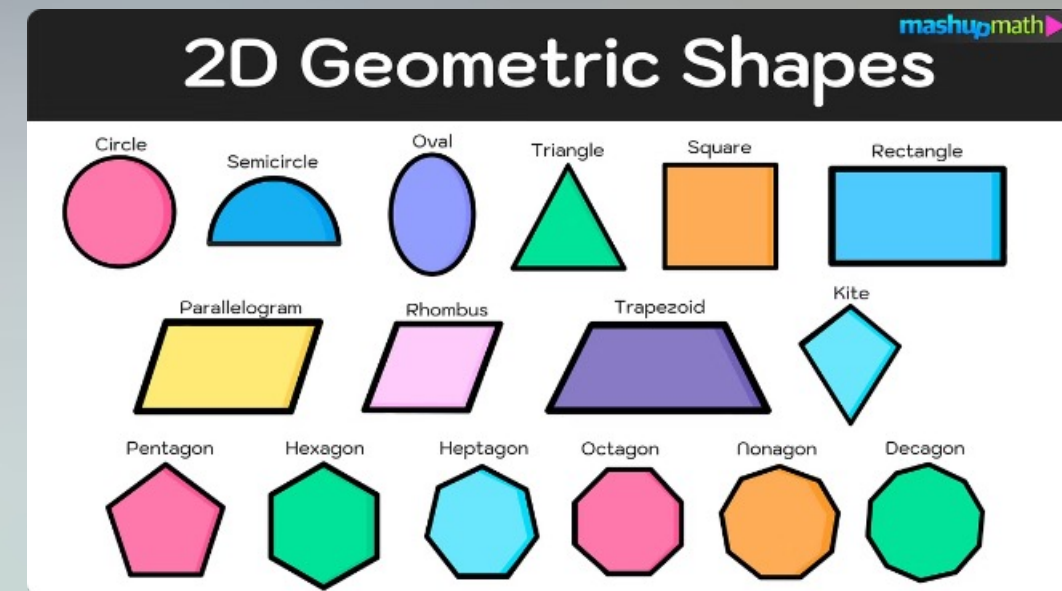
Вероятность невозможного события, которое никогда не произойдет, равна 0.

2 Вероятность достоверного события

Вероятность достоверного события, которое обязательно произойдет, равна 1.

4 Сумма вероятностей

Сумма вероятностей всех элементарных исходов равна 1.



Свойства вероятностей

Вероятности удовлетворяют нескольким основным свойствам, которые обеспечивают согласованность и логичность математического моделирования.

Ц-В

Properties of probability

1. Probability of an event can be calculated as the sum of probabilities of all its basic outcomes.

$$P(A) = P(O_1) + P(O_2) + \dots + P(O_{N_A})$$

2. Probability of any event is between 0 (event never occurs in an experiment) and 1 (event always occurs in an experiment). The larger is the probability, the more likely is the event.

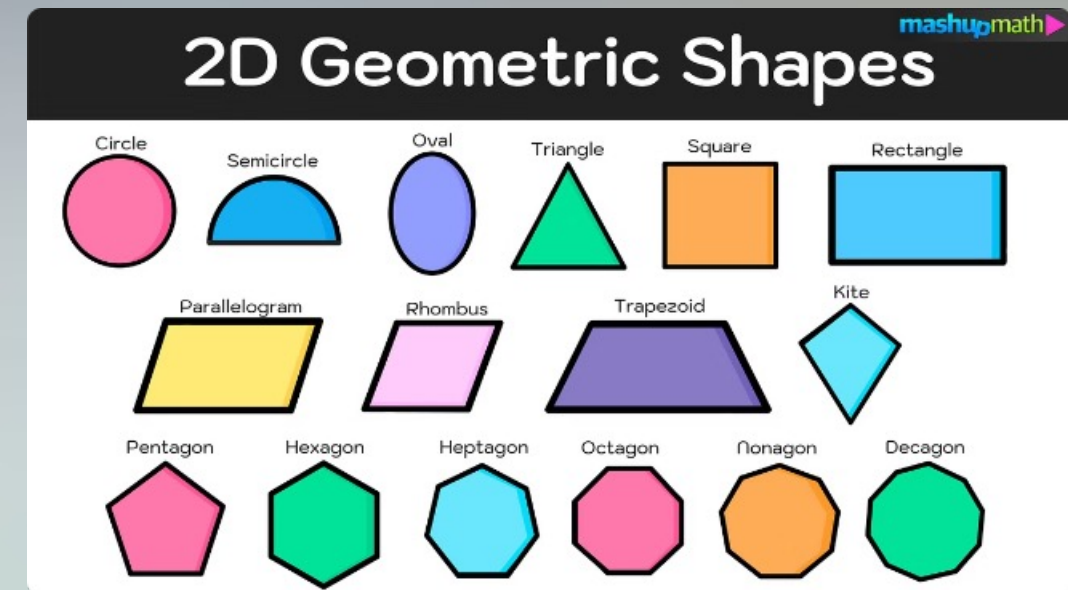
$$0 \leq P(A) \leq 1$$

3. Sum of probabilities of all basic outcomes O_i (along the sample space S) is 1

$$P(O_1) + P(O_2) + \dots + P(O_N) = P(S) = 1$$

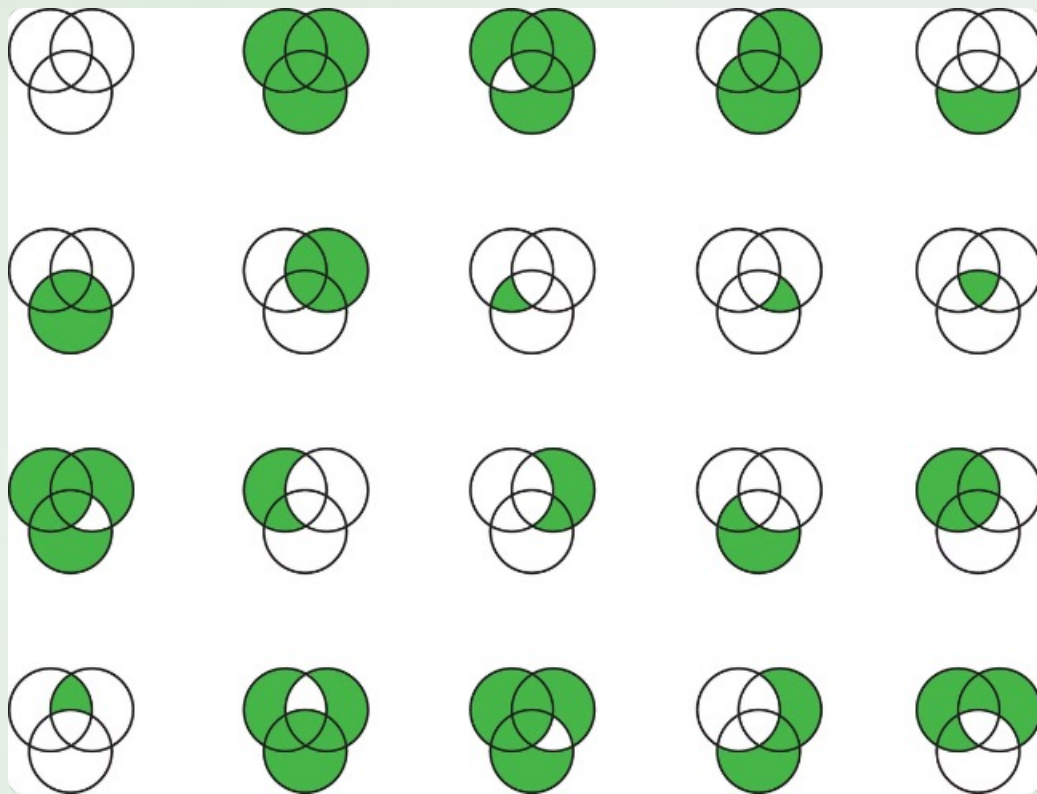
4. Probability of the null event is zero

$$\underline{\underline{P(\emptyset) = 0}}$$



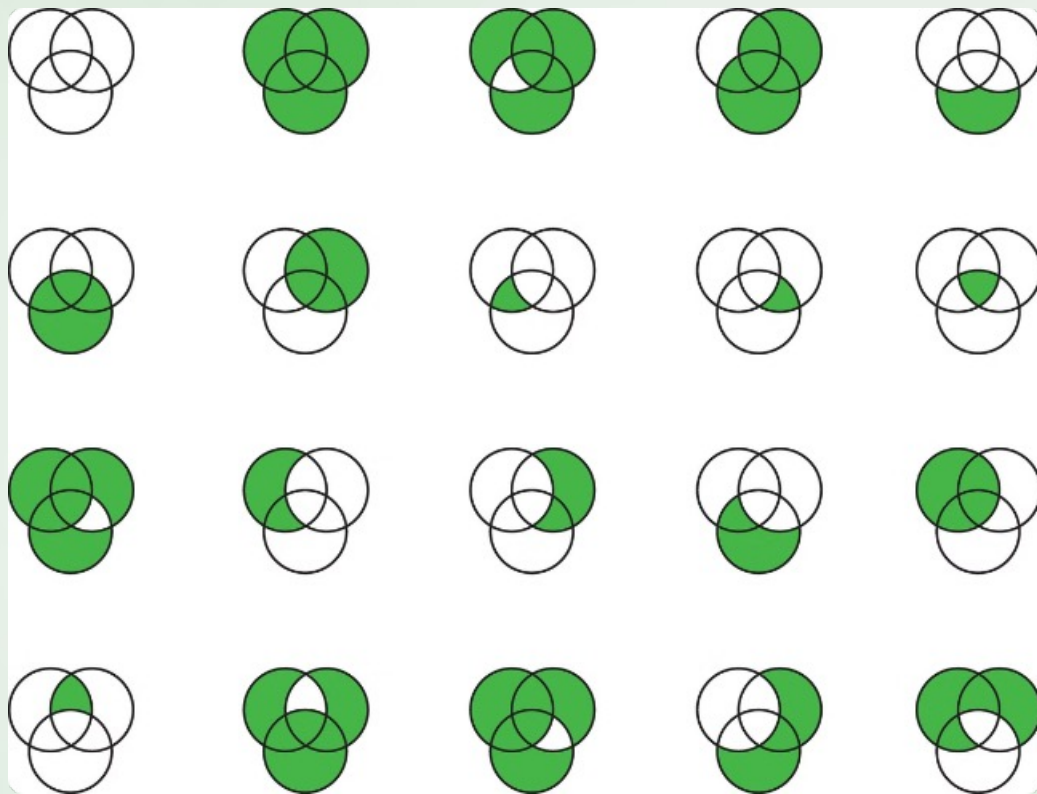
Операции над событиями

События могут объединяться и пересекаться, создавая новые события. Операции над событиями определяют логические отношения между ними.

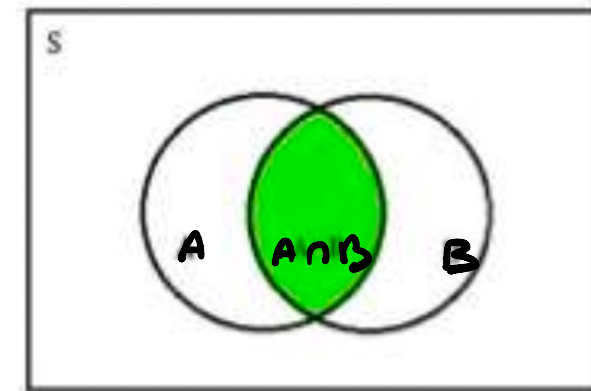


Операция	Описание
Объединение	Происходит хотя бы одно из событий.
Пересечение	Происходят оба события одновременно.
Дополнение	Событие не происходит.

Операции над событиями



- ✓ **Intersection** of A and B is the event when both A AND B occur. It is denoted by $A \cap B$. Probability of $A \cap B$ is called **joint probability** of A and B. It is shaded green on the diagram below.



Picture 1

Consider an experiment of randomly choosing an ICEF student. Let A = "student's name starts with A" and B = "student is a boy". Then, $A \cap B$ is an event that a chosen student is a boy AND his name starts with A. For example, "Alexey" is one of the basic outcomes belonging to $A \cap B$.

т.ч.

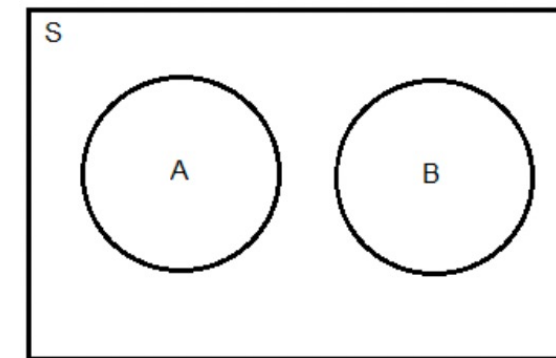
Круги
Эйлер

Операции над событиями

A_c

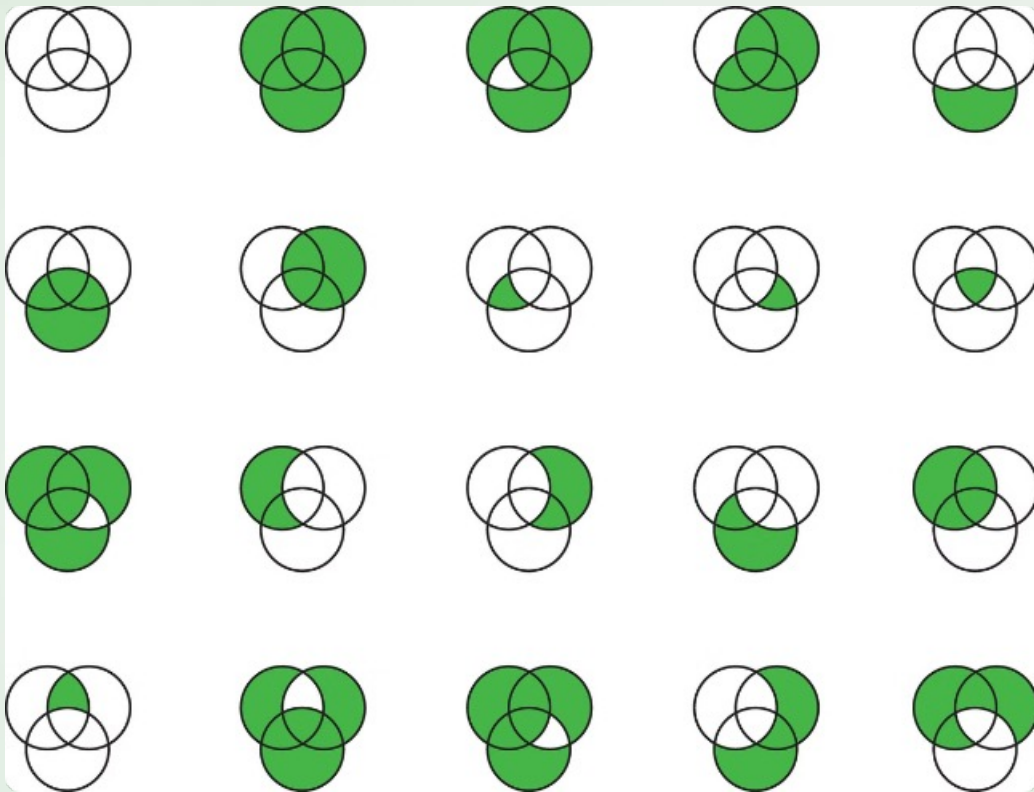
- ✓ If events A and B have no intersection (can never occur simultaneously) they are called **mutually exclusive** or **disjoint**.

$$A \cap B = \emptyset$$
$$P(A \cap B) = 0$$

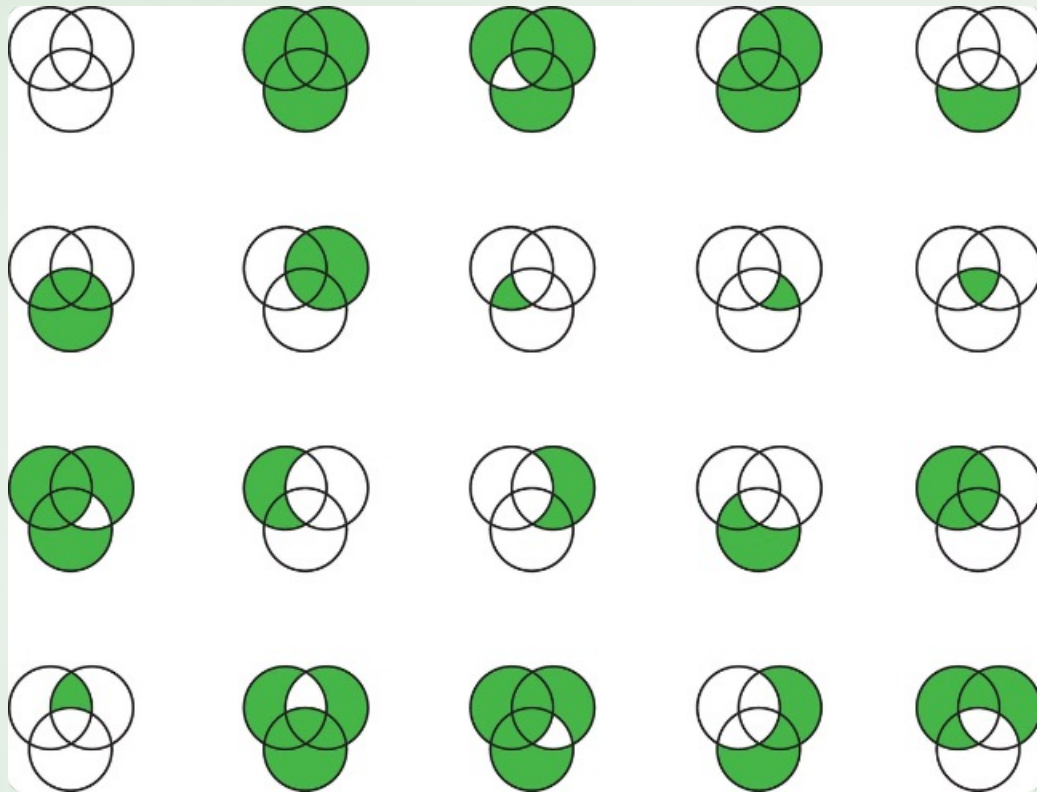


Picture 2

For example $A = \text{"Anastasia"}$ and $B = \text{"a boy"}$.

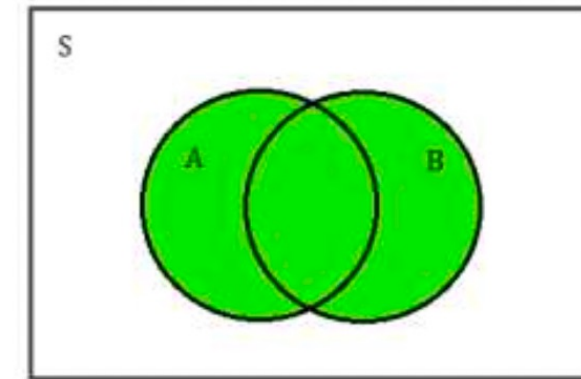


Операции над событиями



- ✓ **Union** of A and B, denoted by $A \cup B$, is the event when at least one of them occur. $A \cup B$ happens when A OR B or both A and B happen.

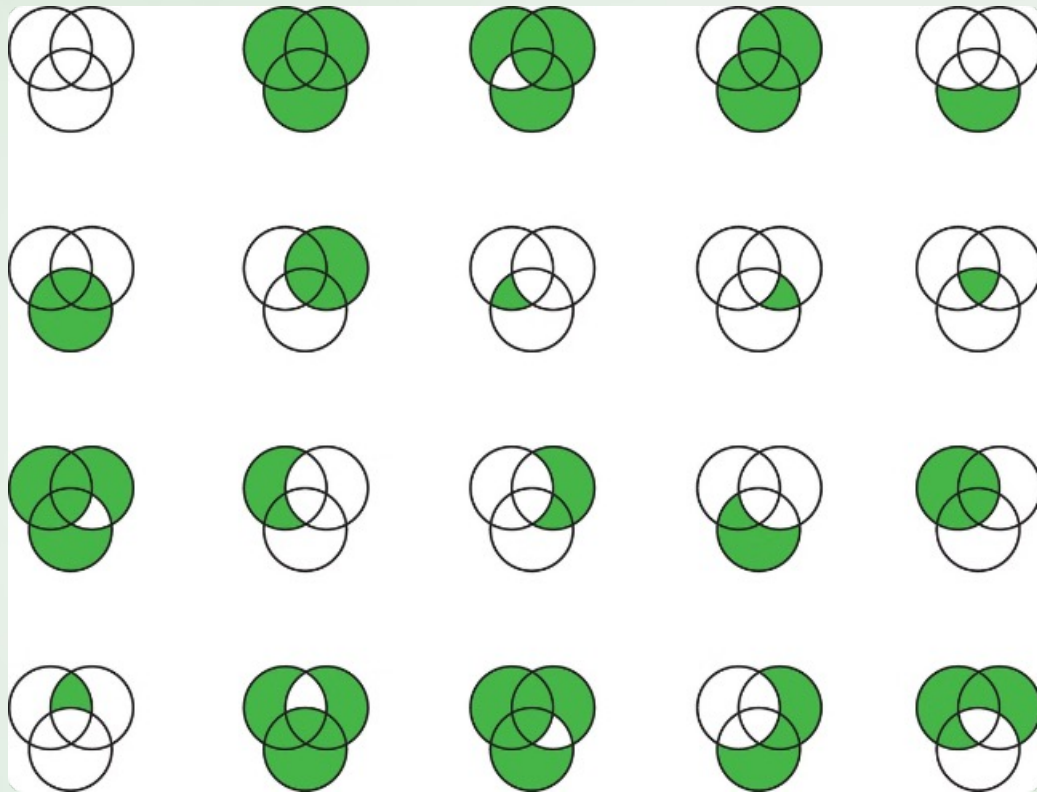
или



Picture 3

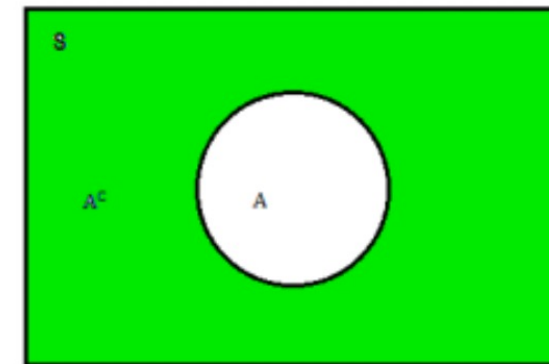
For A = "name starts with A" and B = "a boy" $A \cup B$ corresponds to the case when either of the events occurred: a student chosen happened to be a boy OR his/her name starts with A, OR both have happened: he is a boy with "A" name. Both "Anastasia" and "Alexey" belong to $A \cup B$, as well as their friend "Borya".

Операции над событиями



- ✓ **Complement** of A, denoted as $\bar{A}$ or A^c , is an event that A does not occur. $\bar{A}$ is read as “not A”. It includes all the basic outcomes in S, which do not belong to A. The probability that an event will NOT happen is equal to 1 minus the probability that it will happen:

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$



Picture 4

For $A = \{\text{"name starts with A"}\}$ $\bar{A}$ is read as “not A” and happens whenever the name of a student starts with any other letter. Here “Borya” belongs to $\bar{A}$.

Основные виды формул комбинаторики

1. Перестановки (Permutations)

$$P_n = \overbrace{3} \cdot \overbrace{2} \cdot \overbrace{1}$$
$$P_n = \overline{x} \quad \overline{?} \quad \overline{?}$$

Перестановка — это упорядоченный набор из **всех элементов множества**.

- **Формула без повторений** (все элементы различны):

$$P_n = n!$$

$$0! = 1$$

Докажите!

где $n!$ — факториал числа n , равный произведению всех чисел от 1 до n .

$$(n+1)! = n \cdot (n-1)!$$

$$5! = 5 \cdot 4!$$

👉 Пример: Сколькими способами можно рассадить 5 человек в ряд?

Ответ: $5! = 120$.



- **Перестановки с повторениями** (если есть одинаковые элементы):

$$\underline{P_n^{(k_1, k_2, \dots, k_m)}} = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!} \Rightarrow \underline{\sum k_i = n}$$

где $k_1, k_2, \dots, k_m$ — количество одинаковых элементов каждого вида.

👉 Пример: Слово «МАМА» (4 буквы, из них 2 одинаковые «М» и 2 одинаковые «А»).

$$\begin{matrix} 2 \cdot M \\ 2 \cdot A \end{matrix}$$

$$P_n = \frac{4!}{2! \cdot 2!}$$

$$\begin{matrix} M A M A \\ M A M A \\ \vdots \end{matrix}$$

2. Сочетания (Combinations)

Сочетания — это набор элементов **без учёта порядка**.

- **Сочетания без повторений:**

$$C_n^k = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

👉 Пример: Сколькими способами можно выбрать 3 человека из 10 для команды?

Ответ: $C_{10}^3 = \frac{10!}{3! \cdot 7!} = 120$.

-
- **Сочетания с повторениями** (элемент можно брать несколько раз):



$$\overline{C}_n^k = C_{n+k-1}^k = \frac{(n+k-1)!}{k! \cdot (n-1)!}$$

👉 Пример: Сколькими способами можно раздать 3 одинаковых яблока 5 детям?

Ответ: $\overline{C}_5^3 = C_7^3 = 35$.

3



21

Всегда выбираем 3 фильма. Сколькими способами можно выбрать 3 фильма?

$$C_n^k = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \Rightarrow C_{21}^3 = \frac{21!}{3! \cdot (21-3)!} = 1330$$

$$C_{21}^{18} = C_{21}^3 ?$$

$$C_{21}^3 = \frac{21!}{3! \cdot 18!} = \frac{\cancel{18!} \cdot 19 \cdot 20 \cdot 21}{3! \cdot \cancel{18!}} = \frac{19 \cdot 20 \cdot 21}{6}$$

③ Различия. Где не смотрю ... не время умирать

$$A_{21}^3 = \frac{21!}{(21-3)!}$$

$$3! = 6.$$

$$\underline{1330} \cdot 3!$$

$$A_n^k = C_n^k \cdot P_k$$

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \cdot k!$$

3. Размещения без повторений (Arrangements)

Если мы выбираем k элементов из n , **и порядок важен**, то формула размещений:

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

👉 Пример: если из 10 человек выбрать 3 и поставить их в очередь, порядок будет иметь значение — это $A_{10}^3 = \frac{10!}{7!}$.

- **Размещения с повторениями** (элемент может встречаться несколько раз):

$$\overline{A}_n^k = n^k$$

👉 Пример: Сколькими способами можно составить пароль из 4 цифр (от 0 до 9)?
Ответ: $10^4 = 10000$.

Лекция: операции над событиями, совместимые/несовместные события.
Зависимые/ независимые события. Геометрическая вероятность.

|Answer - Time| < 3, 0 2

Операции над событиями.

Операции над событиями — это операции над подмножествами пространства исходов Ω .

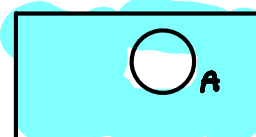
Алгебра событий. Булева алгебра.

Рассмотрим основные примеры:

Дополнение (противоположное событие)

Обозначение: $\bar{A} = \Omega \setminus A$.

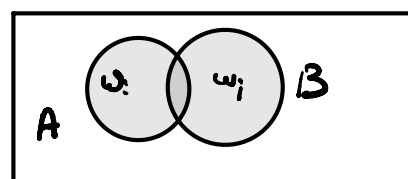
Смысл: «не А» — происходит всё, что не ведёт к А.



Объединение (сумма событий) Union

Обозначение: $A \cup B = \{\omega: \omega \in A \text{ или } \omega \in B\}$

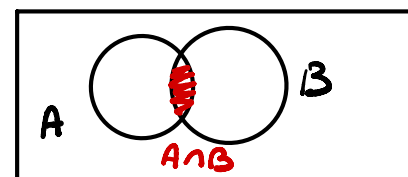
Смысл: «хотя бы одно из А или В произошло».



Пересечение (произведение событий) Intersection

Обозначение: $A \cap B = \{\omega: \omega \in A \text{ и } \omega \in B\}$

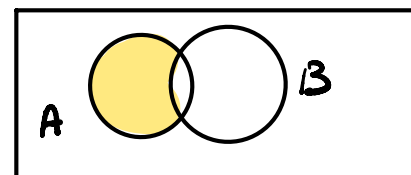
Смысл: «произошли и А, и В одновременно».



Разность событий

Обозначение: $A \setminus B = \{\omega: \omega \in A, \omega \notin B\} = A \cap \bar{B}$

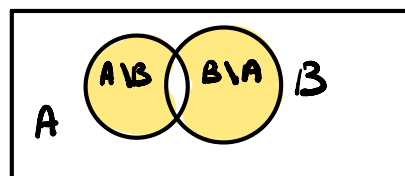
Смысл: «А произошло, а В — нет».



Симметрическая разность

Обозначение: $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

Смысл: «ровно одно из А, В произошло».

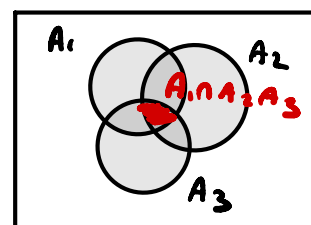


Счётные объединение и пересечение

Обозначения: $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ — «хотя бы одно из A_i »;

$A_1 \cup A_2 \cup A_3$

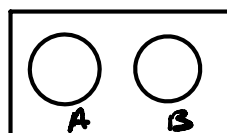
$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$ — «все A_i одновременно».



Несовместимые (взаимоисключающие) события

Определение: $A \cap B = \emptyset$.

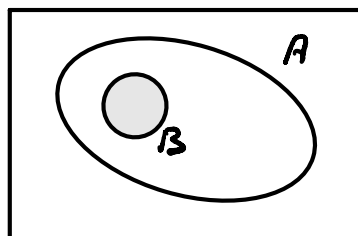
Смысл: «вместе произойти не могут».



Вложение событий

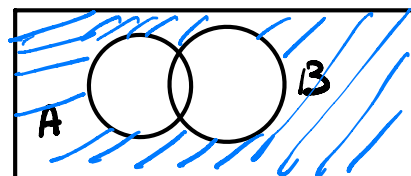
Определение: $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$.

Смысл: «А влечёт В». $\equiv$



Полезные тождества (алгебра множеств)

- Де Моргана: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
- Дистрибутивность: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ и симметрично для $\cup$.
- Идемпотентность: $A \cup A = A$, $A \cap A = A$
- Коммутативность/ассоциативность для $\cup, \cap$.



Базовые формулы вероятностей для этих операций

- ✓ • $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ для совместных ?
для несовместных: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- $P(A \cap B) = P(A)P(B | A)$. - *Зависимые.*
- Если A, B **независимы**, то $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

Совместные и несовместные события.

Совместные события A и B — это события, которые **могут произойти одновременно** в одном и том же опыте.

Формально: $A \cap B \neq \emptyset$ (а в вероятностных задачах обычно ещё и $P(A \cap B) > 0$).

Несовместные (взаимоисключающие) события — это события, которые **не могут произойти вместе**.

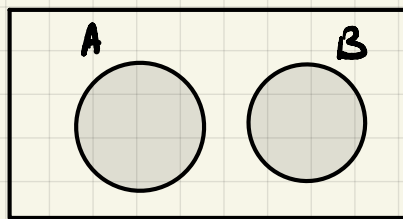
Формально: $A \cap B = \emptyset$ (и, конечно, $P(A \cap B) = 0$).

Примеры

Совместные события

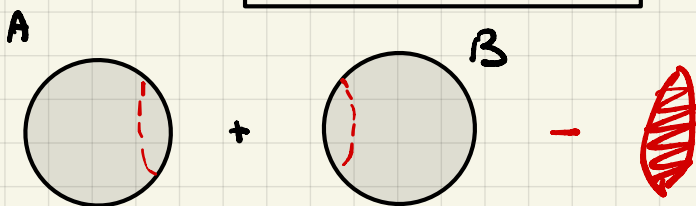
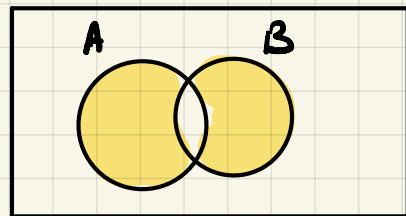
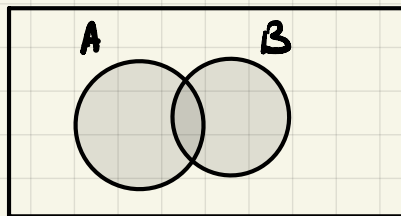
- **Кубик:** A=«выпало чётное», B=«выпало больше 3». Пересечение: {4,6} $\Rightarrow$ совместные.
- **Карты:** A=«карта — туз», B=«карта — красная». Пересечение: {туз черви, туз бубны} $\Rightarrow$ совместные.

$$3). P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$



Независимые события

$$2). P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



$$P(A) + P(B) - 2 \cdot P(A \cap B)$$

События
Зависимые / Независимые

Зависимые / Независимые
Dependent independent

1). Независимые:

Intersection

A, B - события.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

2). Зависимые события:

Условная вероятность.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A)$$

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(B | A)$$

↑
исходные

↑
Произведение

Условия различать!

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- **Два подбрасывания монеты:** A =«на 1-м броске орёл», B =«на 2-м броске орёл». Исход «ОО» лежит в пересечении $\Rightarrow$ совместные (и даже независимые).

Несовместные события

- **Монета:** A =«орёл», B =«решка» (за один бросок). Пересечение пусто $\Rightarrow$ несовместные.
- **Кубик:** A =«выпало чётное», B =«выпало нечётное». Одновременно невозможно $\Rightarrow$ несовместные.
- **Карты:** A =«карта — пики», B =«карта — красная». Пики не бывают красными $\Rightarrow$ несовместные.

Важное различие (частая путаница)

Несовместимость $\neq$ независимость.

- Несовместимость: $A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cap B) = 0$.
- Независимость: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

Пример: на кубике A =«чётное», B =«нечётное». Они **несовместимы**, но **не независимы**, потому что $P(A \cap B) = 0 \neq P(A) \cdot P(B) = 1/2 \cdot 1/2 = 1/4$.

Геометрическая вероятность

Геометрическая вероятность — это модель вероятности для непрерывных случайных экспериментов, где все точки некоторой области считаются равновероятными. Формально:

Пусть $\Omega \subset R^n$ — измеримая область с $0 < \mu(\Omega) < \infty$ (здесь μ — длина/площадь/объём, т.е. мера Лебега). Для измеримого события $A \subset \Omega$

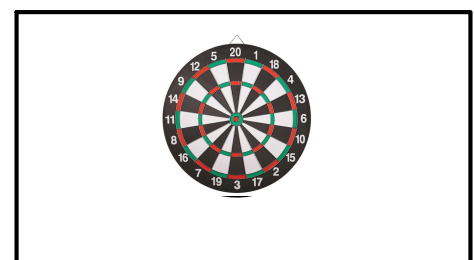
$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}.$$

Проще: вероятность = «доля» благоприятной области в общей области:

- на отрезке: $P = \frac{\text{длина}(A)}{\text{длина}(\Omega)}$;
- в плоскости: $P = \frac{\text{площадь}(A)}{\text{площадь}(\Omega)}$;
- в пространстве: $P = \frac{\text{объём}(A)}{\text{объём}(\Omega)}$.

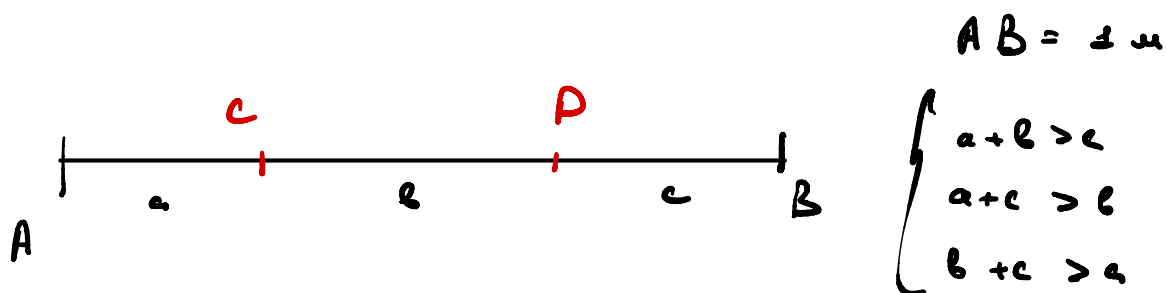
Пример:

Стена



$$P(A) = \frac{S_{\text{окл}}}{S_{\text{стены}}}$$

Важно: модель корректна, только если явно оговорено «равномерное» выборочное правило. Без этого возникают парадоксы (напр., парадокс Бертрана для «случайной хорды»).



Problem 3

A standard deck of 52 cards is thoroughly shuffled, and the cards are turned up one at a time until the first ace appears. What is the probability that the card following the first ace will be

- (a) Ace of hearts?
(b) Three of spades?

а). $\textcircled{1}$ $\textcircled{2}$ $\dots$ $\textcircled{49}$ $\textcircled{50}$
 Туз Туз черв. Туз 3 Туз черв.
 ↑

Лекция от 2.10.25

Total Probability (полная вероятность)

1). Определение событий:

H_1 - исход $n=1$

$\vdots$

H_n - исход $n=n$

Полная группа событий.

Check: $\sum P(H_i) = 1$

2). A - результирующее событие

A зависит от исхода события $H: \{H_1, H_2, \dots, H_n\}$

$$P(A|H_1), P(A|H_2), \dots, P(A|H_n)$$

3).
$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A|H_i)$$